

MULTIPLICATION DES VIRUS

INTRODUCTION

- L'étude des étapes de la multiplication virale est indispensable pour:
 - comprendre la pathogenèse des infections virales
 - mettre au point de nouveaux médicaments antiviraux
- L'étude de la multiplication virale a un intérêt en sciences fondamentales

1- CONDITIONS NÉCESSAIRES À LA MULTIPLICATION D'UN VIRUS :

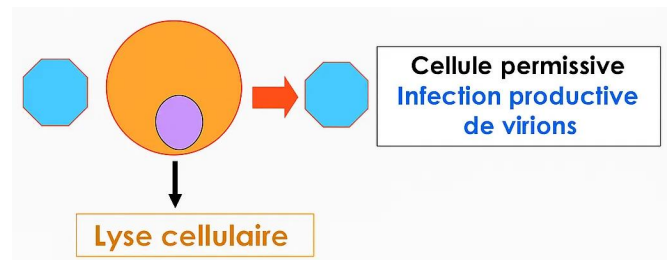
- Leur **simplicité** extrême empêche les virus de se multiplier, du moins par eux-mêmes.
- **Se multiplier pour un être vivant est reproduire un édifice** (la structure complexe d'un virion -la particule virale complète et infectieuse- qui comprend le génome viral, la capside, et les enveloppes) fait d'un enchevêtrement de macromolécules qui est à la fois très complexe et très précis, très organisé. Pour réussir un tel édifice, il faut quatre sortes d'éléments :
 - 1) **Un plan de travail : c'est l'information génétique.** Le virus a cette information dans son génome : c'est la séquence des bases de son génome, **DNA ou RNA**.
 - 2) **La matière première** : en biologie, de petites molécules, acides aminés, acides gras, molécules organiques simples, sels minéraux. Le virus qui doit se multiplier **n'a pas** de réserves de petites molécules; pas de vacuoles, pas de système digestif, même primitif, qui lui permettrait de puiser ces composants dans le milieu extérieur.
 - 3) Autre élément manquant au virus : **des sources d'énergie**. Toute édification consomme de l'énergie. En biologie, c'est très souvent l'énergie libérée par hydrolyse de composés tels que l'ATP. Le virus n'a pas de réserve d'ATP ni les moyens d'en constituer ; il n'a aucune source d'énergie propre.
 - 4) Enfin, un élément manque encore au virus : l'assemblage des petites molécules en macromolécules exige **des enzymes**. Sans enzymes, les assemblages ne se feraient pas.

- ☉ Donc, la multiplication d'un virus consiste en l'introduction du génome viral dans une cellule, et c'est elle qui va fabriquer de nouveaux virus, selon un procédé de biosynthèse que l'on appelle **réplication**;
- ☉ Le virus apporte seulement l'information génétique nécessaire à la fabrication de nouveaux virus, et détourne les voies métaboliques de la cellule à son profit. Pour qu'il se multiplie le virus doit infecter une cellule;

2- SPECTRE D'HÔTE ET INTERACTIONS

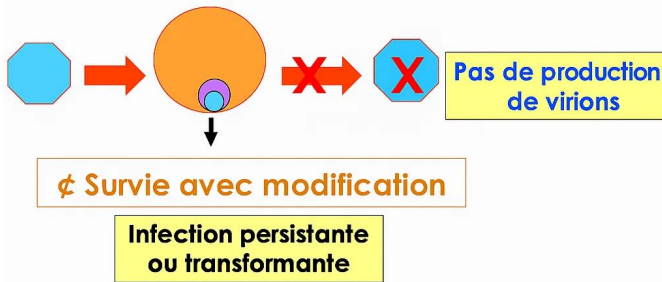
VIRUS-CELLULE :

- Le spectre d'hôte est défini par l'espèce et le tissu cellulaire infecté.
- Les cellules peuvent être :
 - **Cellules résistantes** : Cellule **dépourvue de récepteurs** nécessaires à la fixation du virus ou d'un facteur nécessaire pour l'expression d'un gène viral.
 - **Cellules non permissives** : Le virus pénètre dans la cellule mais **quelques gènes seulement** s'expriment **sans aboutir à un cycle complet (infection abortive)**. La cellule peut :
 - Soit **survivre** à l'infection sans montrer de trace d'infection (la cellule redevienne normale).
 - Soit **mourir** sans produire de virions.
 - **Cellule permissive** : L'infection cellulaire aboutit à la **formation de nvx virus**. Dans ce cas on peut avoir :
 - **Une infection aiguë** : Infection productive de virions, Lyse cellulaire.



- **Des infections latentes** : La primo-infection **guérit** et le **virus reste caché**, il **se réactive** lors d'un stimulus. Exp : Herpes virus.
- **Des infection persistante (chronique) ou transformantes** : Lorsque la cellule n'est que **transitoirement permissive**, ceci aboutit à une **persistance virale**: présence continue du génome viral, avec expression de quelques gènes viraux. Exp: HBV, HBC.

Pas de production de virions, et la cellule survie avec modification.



3- CYCLE DE MULTIPLICATION VIRALE :

Le cycle de réplication virale se décompose en 6 étapes:

- 1) **Attachement**: du virus sur des récepteurs de la membrane cellulaire.
- 2) **Pénétration**: endocytose, fusion.
- 3) **Décapsidation**: et libération du génome viral.
- 4) **Réplication**: transcription et traduction des protéines précoces de régulation; synthèse des acides nucléiques viraux; production des protéines virales tardives structurales.
- 5) **Assemblage et maturation des nouveaux virus**.
- 6) **Libération**: des virions néoformés.

A) ATTACHEMENT (Adsorption)

- C'est la première étape de l'infection virale → le virus se fixe à la surface de la cellule hôte.

- **Processus passif** : ne consomme aucune énergie de la part du virus.

- Basé sur une interaction spécifique entre : **Ligand viral** (structure virale) et **Récepteur spécifique** sur la membrane cellulaire.

- Structures impliquées :

- **Virus nus (non enveloppés)** : utilisent des **protéines de capsid** (conformation particulière).

- **Virus enveloppés** : utilisent des **glycoprotéines d'enveloppe**.

- Exemples :

Hémagglutinine du virus influenza (grippal) → se fixe sur l'**acide sialique** des cellules respiratoires.

gp120 du VIH → se fixe au **récepteur CD4** des lymphocytes T.

- Au départ, la liaison est **réversible** → puis devient **irréversible** une fois stabilisée.

- **Indépendant de la température**.

B) PENETRATION:

- Un processus actif (nécessite l'énergie)

- Il diffère selon les virus :

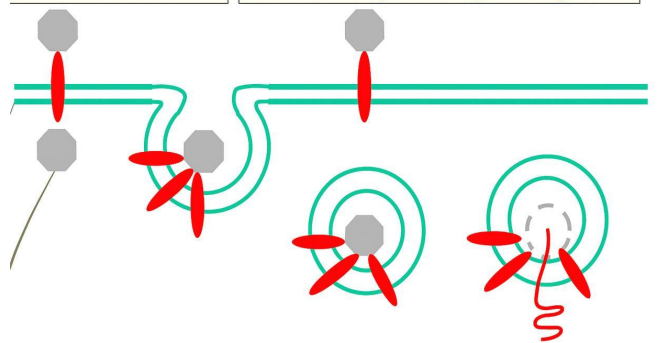
- **Virus nu :**

a) **Translocation directe** → passage de la capsid à travers la membrane plasmique.

b) **Endocytose (pinocytose)** → la cellule englobe le virus dans une **vacuole** → libération de la capsid dans le cytoplasme après acidification ou fusion avec le lysosome.

- Translocation

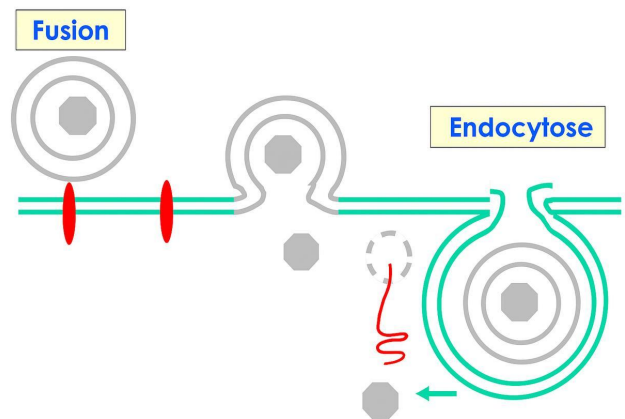
2- Endocytose /pinocytose



- **Virus enveloppé :**

a) **Fusion** : l'enveloppe virale fusionne avec la membrane plasmique → la **nucléocapsid** pénètre directement dans le cytoplasme (HIV).

b) **Endocytose** : le virus est internalisé → acidification de l'endosome grâce à une **pompe à protons** → activation de la fusion membranaire interne → libération de la nucléocapsid (**virus de la grippe**).



C) LA DECAPSIDATION :

- C'est la **désagrégation de la capsid** virale afin de libérer le **génome viral** dans le cytoplasme de la cellule; pour qu'il soit **accessible** aux enzymes de transcription /traduction de la cellule pour commencer la **réplication**.

- Se fait **généralement dans le cytoplasme**.

- Peut être **totale ou partielle**, selon le virus.

- Nécessite souvent :
 - Des **enzymes cellulaires** (ex: *protéases, lysosomes*).
 - Parfois des **enzymes virales** pour aider à dégrader la capside.

D) REPLICATION :

Une fois le **génome libéré**, le virus doit **faire trois choses essentielles** pour **produire de nouveaux virions** :

- **Transcrire** (fabriquer un ARNm à partir de son génome);

Nécessitant : *Transcriptase, ADN génomique, ARNm*.

- **Traduire** son information génétique (fabriquer des protéines virales par la machinerie cellulaire);

Nécessitant : *ARNm, Ribosomes, protéines*.

- **Répliquer** (fabriquer des copies de son génome par la cellule)

Ces processus dépendent fortement de :

- La **nature du génome** (ADN ou ARN, polarité + ou -)
- Le **site cellulaire** utilisé (noyau ou cytoplasme)
- Les **enzymes virales ou cellulaires** disponibles

→ **Seuls les virus à ADN** dont la **réplication est intranucléaire** peuvent utiliser les **enzymes cellulaires** pour la transcription.

Les autres virus doivent posséder **leurs propres enzymes** (ex : *poxvirus* qui ont une **réplication cytoplasmique, virus à ADN**).

VIRUS À ADN DOUBLE BRIN

Les virus à ADN double brin se comportent d'une façon **proche des cellules eucaryotes**, car leur **ADN génomique** est **lu, copié, et répliqué** d'une façon **semi-conservative** comme l'**ADN cellulaire** (chaque brin parental sert de modèle pour un nouveau brin → **taux de mutation plus faible** que les virus à ARN)

● Cycle de réplication du HSV (Herpès Simplex Virus)

L'ADN viral est **transporté jusqu'au noyau** ou se passe **3 phases** bien séquencées :

1- Phase précoce (ou immédiate précoce)

- Une partie du génome viral est **transcrite en ARNm précoce**.
- Cette **transcription** utilise l'**ARN polymérase ADN-dépendante** de la cellule hôte.
- Ces ARNm sortent du noyau → **traduction dans le cytoplasme** → synthèse de **protéines précoces non structurales** :

- **Facteurs de régulation,**
- **Enzymes pour la réplication de l'ADN viral.**

→ l'infection est lancée en produisant ces **protéines de régulation**.

2- Réplication du génome

- Après la production des protéines précoces, dont l'**ADN polymérase virale**, elle **copie l'ADN génomique**.
- Mode **semi-conservatif** : chaque brin parental guide la synthèse d'un nouveau brin complémentaire.
- **multiplication massive** de copies du génome.

3- Phase tardive

- Les **copies néoformées d'ADN viral** servent de **nouvelles matrices** :

Transcription → **ARNm tardifs** → Traduction →

Protéines de structure :

- **Protéines de capside.**
- **Glycoprotéines d'enveloppe.**

Ces protéines s'assemblent autour des **nouveaux génomes** → **formation de nucléocapsides** → passage par l'**enveloppe nucléaire** puis **bourgeonnement** pour sortir.

REPLICATION DES VIRUS À ARN

Toujours le cytoplasme (sauf pour les rétrovirus qui font un passage par le noyau).

1- Virus à ARN de polarité (+); ARN simple brin sens positif; le même que l'ARNm (5'-3') :

- L'**ARN viral est directement équivalent à un ARNm cellulaire**; il est donc **lu tel quel** du 5' vers 3' par les ribosomes pour **produire des protéines**.

♥ On dit que le **génome est directement infectieux**; car si on injecte l'**ARN purifié**, il peut initier une infection, car il sera traduit directement. Ex: **Poliovirus, VHC,...**

● Mécanisme :

- L'**ARN viral (+)** entre dans le **cytoplasme**.
- Il est **directement traduit** en une **grande polyprotéine**.
- La **polyprotéine** est ensuite clivée par des protéases virales en : **P1** : donnera les protéines de la capside.
P2 et P3 : donneront les **protéines non structurales**, dont l'**ARN polymérase ARN-dépendante (= réplicase)**.
- La **réplicase** fabrique un **brin complémentaire ARN (-)**.
- Ce **brin (-)** sert de **moule** pour fabriquer de **nouveaux brins (+)**.
- Les **nouveaux brins (+)** → servent à :
 - Être **encapsidés** → **virions matures**.
 - Produire encore plus de protéines si nécessaire.

Mlekher : **Génome (+) → Traduction immédiate → Polyprotéine → Clivage → Réplicase → Brin (-) → Brins (+) → Nouveaux virions**

2- Virus à ARN de polarité (-); ARN simple brin sens négatif (3'-5')

- L'ARN génomique **n'est pas directement lisible** par les ribosomes, il doit être **transcrit d'abord en un brin complémentaire (+)** grâce à une **transcriptase**;
Le virus possède une **transcriptase virale** (ARN polymérase ARN-dépendante) qui permet **la synthèse d'un ARN (+) seul capable d'être lu par la cellule.**

♥ Le RNA purifié seul n'est PAS infectieux, car sans la polymérase virale, la cellule ne peut pas traduire le génome. EX: **Virus de la grippe, Rhabdoviridae**

● Mécanisme :

- L'ARN (-) entre dans la cellule avec sa **transcriptase virale.**

- La transcriptase fabrique un **ARNm (+).**

- Cet ARN (+) est traduit par les ribosomes → production : **Protéines de structure.**

Protéines non structurales.

Nouvelles transcriptases.

- La nouvelle transcriptase fabrique de **nouveaux brins (-) à partir des brins (+)** → pour encapsider.

- Assemblage des **protéines + ARN génomique (-) = virions.**

NB : la transcription des protéines non structurales précède la transcription du génome virale en copie fidèle

Mlekher : **Génome (-) → Transcriptase → ARN (+) → Traduction → Protéines → Nouvelle transcriptase → Brins (-) → Nouveaux virions**

3- Rétrovirus (Virus à ARN + avec rétrotranscription)

Génome = ARN (+) MAIS ne sert pas directement d'ARNm;

Avant de produire quoi que ce soit, il doit être **converti en ADN double brin (ADN proviral)** grâce à une enzyme **transcriptase inverse (RT)** apportée par le virion. Ex: **VIH, VHB**

● Mécanisme :

- L'ARN viral est **rétrotranscrit en ADN simple brin par la transcriptase inverse (TI) dans le cytoplasme**

- La TI dégrade l'ARN initial et complète le brin → ADN double brin.

- Cet **ADN proviral** entre **dans le noyau** et s'intègre dans l'ADN cellulaire grâce à l'**intégrase virale.**

- Si la cellule est activée, l'ADN proviral produit par transcription :

- des **ARNm** → traduction → protéines virales.

- des **ARN génomiques** → pour de futurs virions.

- L'ARNm est **traduit pour** donner des **polyprotéines virales**, clivées par des **protéases virales.**

- Assemblage des protéines virales + ARN génomique → bourgeonnement → nouveau VIH.

Mlekher : **Génome ARN (+) → Transcriptase inverse**

→ ADN proviral → Intégration noyau → Transcription

→ ARNm/ARN génomique → Traduction →

Polyprotéines → Clivage → Nouveaux virions

VIRUS A ARN BICATENAIRE (Riovirus)

1) Transcription asymétrique :

- Chez les Réovirus (famille Reoviridae), le **génome est constitué de plusieurs segments d'ARN double brin (dsRNA).**

- La transcription est dite **asymétrique** car **seul le brin négatif sert de matrice** pour produire de l'**ARNm** → - -

- Ces ARNm servent directement de matrice pour la traduction des **protéines virales.**

2) Réplication du génome :

- Après traduction, les protéines s'assemblent pour former des **particules virales immatures.**

- À l'intérieur de ces particules, le **brin complémentaire** est synthétisé pour **reconstituer le génome dsRNA.**

- La réplication se fait **dans la capside**, protégeant ainsi l'ARN double brin de la reconnaissance par le système immunitaire.

☹ Fidélité faible :

- Les **ARN polymérases virales** n'ont pas de système de correction (**proofreading**) contrairement aux **ADN polymérases.**

- La réplication est donc sujette à **beaucoup plus d'erreurs**, favorisant une grande **variabilité génétique.**

Exemples : **VIH, Hépatite C**, où la variabilité est à l'origine de l'apparition de **mutations de résistance.**

E) ASSEMBLAGE DES VIRUS :

1. Assemblage

- L'**assemblage viral** est l'étape où les **protéines de structure** (capside) s'associent et encapsident le **génome viral** pour former une **pro-capside** ou **nucléocapside**, et la **maturation des protéines par clivage protéolytique** ou **modification de conformation**

Exemples :

→ **Virus grippal (Influenza)** : la **protéine hémagglutinine (HA)** doit être clivée par des **protéases cellulaires** pour devenir fonctionnelle et permettre la fusion de la membrane virale.

→ **Poliovirus** : sa **polyprotéine** est clivée par des **protéases virales ou cellulaires** pour libérer les protéines structurales.

→ **VIH** : les protéines **gag** et **pol** sont traduites sous forme de polyprotéines et clivées par des **protéases virales** pour donner les protéines virales finales.

2. Auto-assemblage

- Les **composés synthétisés** (protéines de la capsid + acide nucléique) s'assemblent **spontanément** pour former la **nucléocapside**.

3. Maturation

- Chez le **VIH**, la maturation des protéines **gag** et **pol** est **essentielle** pour produire un virion infectieux.

- La **protéase virale** est une cible majeure d'antirétroviraux appelés **inhibiteurs de protéase** comme le **ritonavir**.

- Pour le **virus de l'hépatite C**, la **protéase** est ciblée par des antiviraux spécifiques comme le **boceprevir** ou le **telaprevir**.

F) LIBERATION DES VIRUS :

→ **Virus nu: Par éclatement de la cellule (lyse).**

NB : la libération des virus nus à capsid tubulaire ne se fait pas par lyse cellulaire!

→ **Virus enveloppé: Par bourgeonnement** à travers la membrane cellulaire;

- Certains virus s'entourent d'une enveloppe provenant de la membrane nucléaire de la cellule infectée (**Herpesvirus**).

- D'autres s'entourent d'une enveloppe provenant de la membrane cytoplasmique de la cellule.

- **Bourgeonnement à partir:**
de la **membrane plasmique : HIV, virus de la grippe**
de la membrane de l'appareil de Golgi : **coronavirus**
de la **membrane interne du noyau : HSV (herpes)**

→ Après leur sortie, **les virus complets (virions)** peuvent **infecter d'autres cellules**.

→ Une cellule infectée peut **produire environ 100 à 1000 virus** (ce nombre varie selon le type de virus).

→ Pour le virus grippal, certains antiviraux bloquent la libération des virions.

4- LES INTERACTIONS VIRUS-CELLULES

A) Infection lytique productive :

La **multiplication virale dans la cellule** entraîne une **perturbation des synthèses cellulaires** ce qui aboutit à sa **mort** ou à une **altération de ses structures (effet cytopathique = ECP)**;

- Exp de l'ECP: Formation de **syncytium** (cellules géantes multinucléées) : typique du **virus de la rougeole**

- En cultures cellulaires : l'ecp est observé sur **les cellules épithéliales et les cellules fibroblastiques**.

B) Infection tempérée :

La cellule peut **tolérer l'infection**, le génome viral et celui de la cellule coexistent et se **partagent le potentiel de synthèse**.

C) Infection transformante :

Intégration du génome viral dans le génome de cellule parasitée → modifications de la cellule → transformation maligne possible.

♥ **Le temps du cycle de multiplication varie de : 8 h (poliovirus) à 50 h (herpes virus).**